

Inteligencia Artificial

Clase 1: Introducción



iimas



¡Bienvenidos al
posgrado!

Para el día de hoy...

- Información general
- Evaluación
- ¿Qué es inteligencia artificial?
- ¿Qué puede hacer?



Información del curso

Horarios

- Clase: martes y jueves 10:00 a 11:30

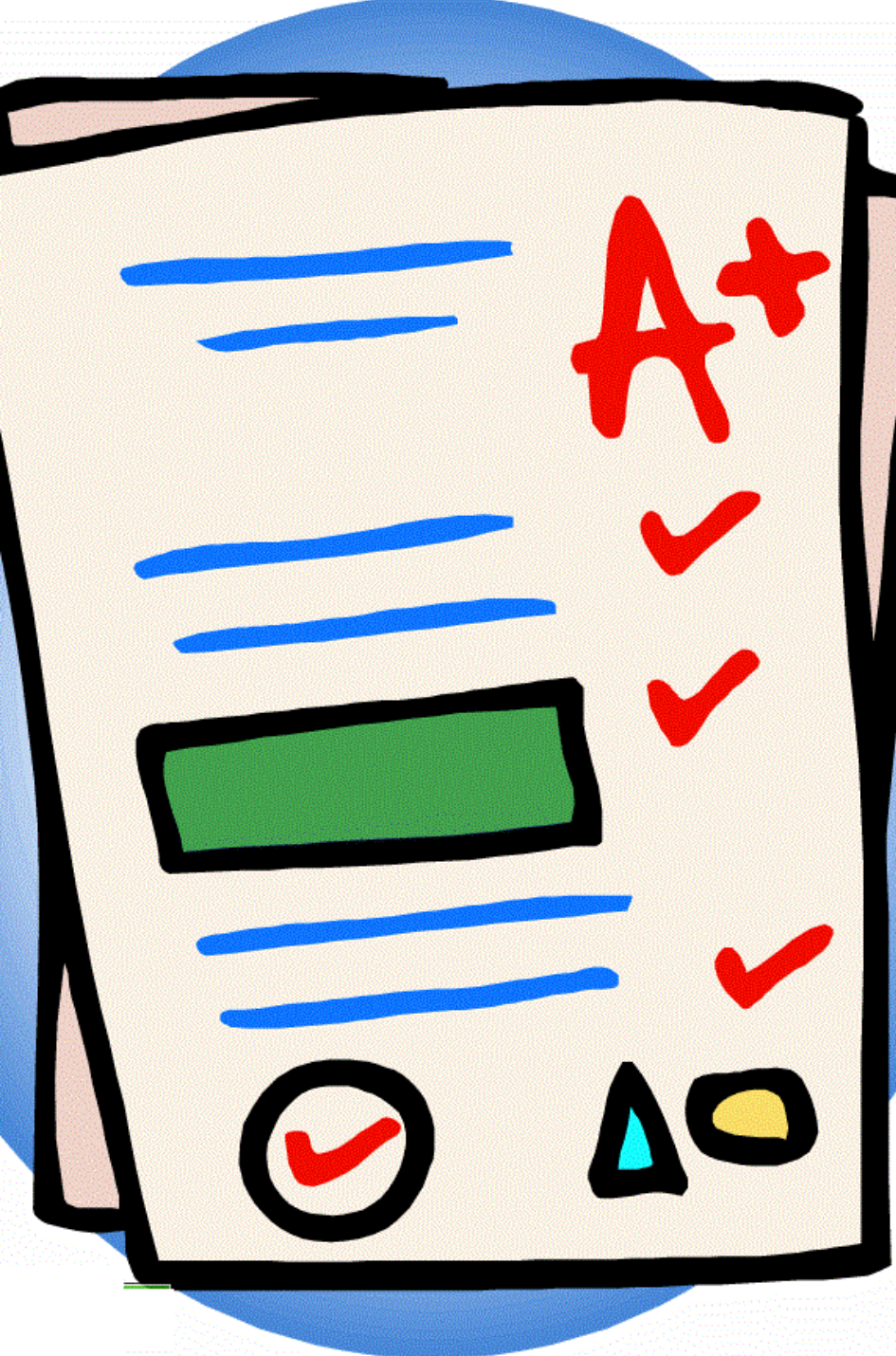
Classroom: yoxqo7fc

Datos útiles

- 16 semanas
- ~26 sesiones
- Días sin clases: 18/08, 15/09, 08/10

Contacto

- carlos.hernandez@iimas.unam.mx



Evaluación

- Tareas 30%
- Exámenes 30%
- Proyecto 30%
- Participación 10%



Tareas

- Los trabajos son individuales y se validará su comprensión
- Se permite la colaboración
- En caso de comprobar plagio, la calificación del estudiante NO será aprobatoria
- Es requisito entregar todas las tareas para aprobar el curso (27 de noviembre)
- Es posible entregar tareas posteriores a la fecha de entrega
 - penalización de 10% por día de atraso (hasta llegar a cero).
 - 20% por cambio de fecha de entrega
 - No aplican puntos extras
- Aplican reglas especiales. Si tienen algún problema, háganlo saber

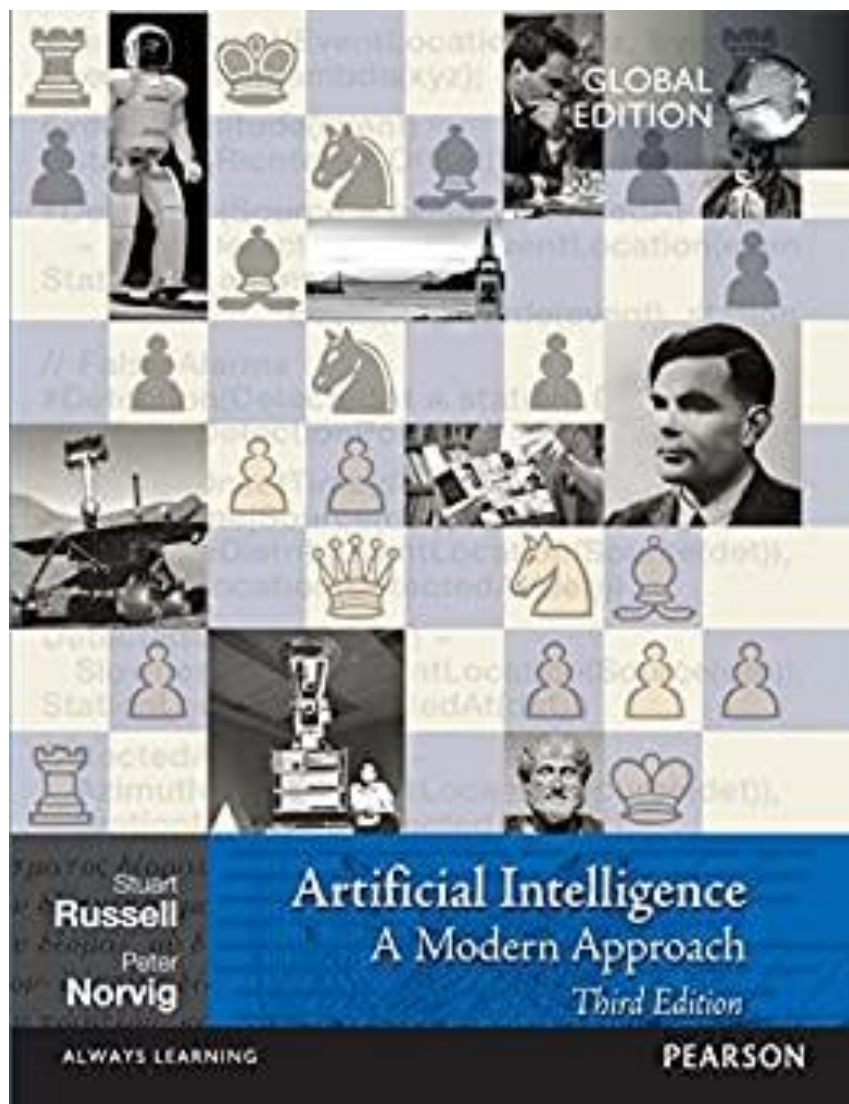


Proyecto

- Aplicación de inteligencia artificial a un problema de su elección
- Se evaluarán 3 componentes
 - Implementación: código reproducible y pruebas
 - Científico: resumen en extenso en inglés de 4 páginas
 - Negocio: producto mínimo viable, plan de negocio y pitch de ventas
- Fecha de entrega: 26 de noviembre
- Se detallarán los elementos posteriormente

Otros comentarios





Recursos

- Libro: Artificial intelligence a modern approach
- Cursos de otras instituciones
 - UC Berkeley
<https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa18/>
 - Stanford
<https://stanford-cs221.github.io/spring2021/>
 - Edx
<https://www.edx.org/es/course/artificial-intelligence-ai>

Objetivos del curso

General

- Manejar con efectividad los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial correspondientes a las áreas de resolución de problemas, de representación de conocimiento y planificación de soluciones

Específicos

- Presentar la problemática general a la que se interesa la inteligencia artificial, de su historia y de los objetivos de la materia
- Establecer el marco conceptual de creación de agentes inteligentes
- Describir y analizar los algoritmos y heurísticas de búsqueda de soluciones
- Describir y analizar los algoritmos y métodos de búsqueda basados en el manejo de restricciones
- Describir y analizar los métodos de programación de juegos bipersonales
- Entender la lógica proposicional y su utilización en la representación de conocimiento
- Describir y analizar los algoritmos de inferencia más utilizados en la lógica de primer orden
- Definir los conceptos y modelos de representación del conocimiento
- Describir y analizar los principales métodos de planificación
- Describir y analizar los problemas y métodos de solución, en el uso práctico de la planificación y ejecución de planes.
- Describir y analizar los principales temas filosóficos y éticos relacionados con la inteligencia artificial
- Presentar con sus propias palabras los fundamentos filosóficos de la IA

Caldendario

Clase	Tema	Tema	Fecha clase	Fecha tarea	Fecha entrega
1		Introducción	11/08/2026		
2		Resolviendo problemas con búsqueda I	13/08/2026		
3		No hay clase	18/08/2026	1	01/09/2026
4		Resolviendo problemas con búsqueda II	20/08/2026		
5		CSP	25/08/2026		
6		Metaheurísticas I	27/08/2026		
7		Búsqueda con adversarios I	01/09/2026	2	17/09/2025
8		Búsqueda con adversarios II	03/09/2026		
9		Lógica proposicional I	08/09/2026		
10		Lógica proposicional II	10/09/2026		
11		No hay clase	15/09/2026	3	06/10/2026
12		Lógica de primer orden I	17/09/2026		
13		Lógica de primer orden II	22/09/2026		
14		Examen 1	24/09/2026		
15		Aplicaciones I	29/09/2026		
16		Aplicaciones II	01/10/2026		
17		Redes Bayesianas I: representación	06/10/2026		
18		No hay clase	08/10/2026	4	20/10/2026
19		Redes Bayesianas II: independencia	13/10/2026		
20		Redes Bayesianas III: inferencia	15/10/2026		
21		Redes Bayesianas IV: causalidad	20/10/2026		
22		TBD	22/10/2026	5	03/11/2026
23		Aprendizaje no supervisado	27/10/2026		
24		Aprendizaje supervisado	29/10/2026		
25		Aprendizaje por refuerzo I	03/11/2026		
26		Aprendizaje por refuerzo	05/11/2026		
27		Redes neuronales	10/11/2026		
28		Aplicaciones III	12/11/2026		
29		Fundamentos filosoficos	17/11/2026		
30		Cierre	19/11/2026		
31		Examen 2	24/11/2026		
32		Proyecto	26/11/2026		

Presentaciones



Nombre



¿Qué
estudiaron?



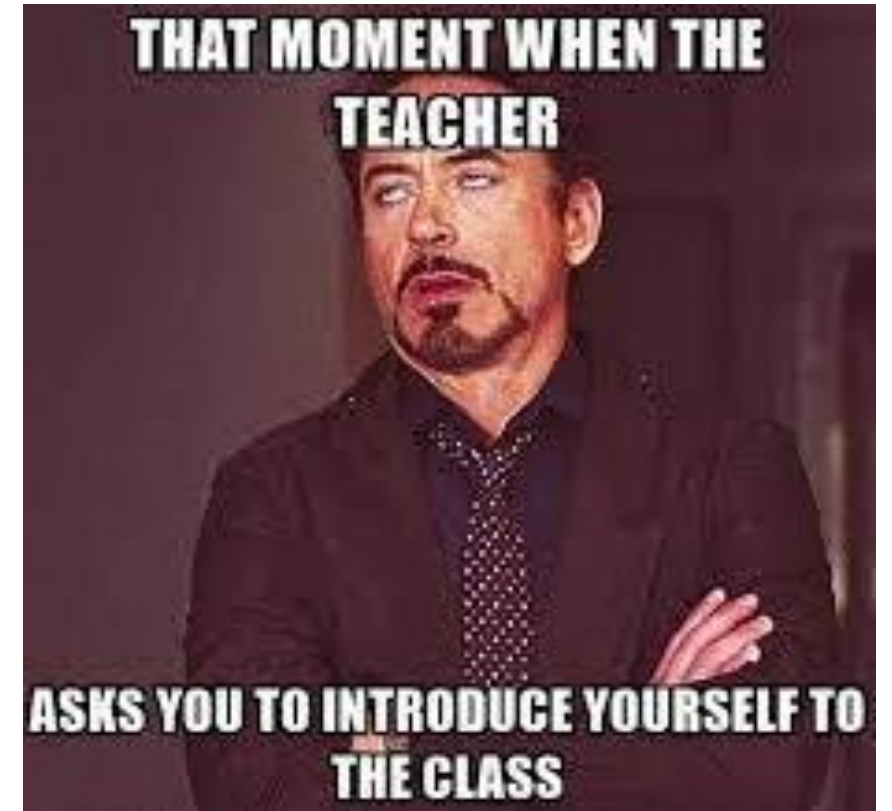
¿En qué área les
gustaría trabajar?



¿Qué esperan
del curso?



Nivel de
programación



Del instructor

- Investigador asociado de tiempo completo C en IIMAS UNAM
- Doctor en ciencias en computación por CINVESTAV-IPN
- Posdoctorado en la universidad de Oxford en Reino Unido
- Investigador nacional nivel 1
- Google Academic Research Award 2024/AFIRME-UNAM 2025
- Áreas de interés
 - Optimización multi-objetivo
 - Aprendizaje por refuerzo
 - Incertidumbre
 - Algoritmos evolutivos
- Algunos links
 - <https://scholar.google.com/citations?user=nMMBg2gAAAAJ&hl=es>
 - https://youtu.be/CF_xw51bli4



El grupo OptiMO



Aprendizaje por refuerzo multi-objetivo

- Ricardo Fernández (PhD)
- José Olivas (PhD)
- Daniel Alonso (PhD)
- Alberto Alonso (PhD)
- Teresa Becerril (MSc)
- Pablo Benítez (MSc)
- Luis Maceda (BSc)
- Alexandra Jiménez (BSc)

Configuración automática de algoritmos

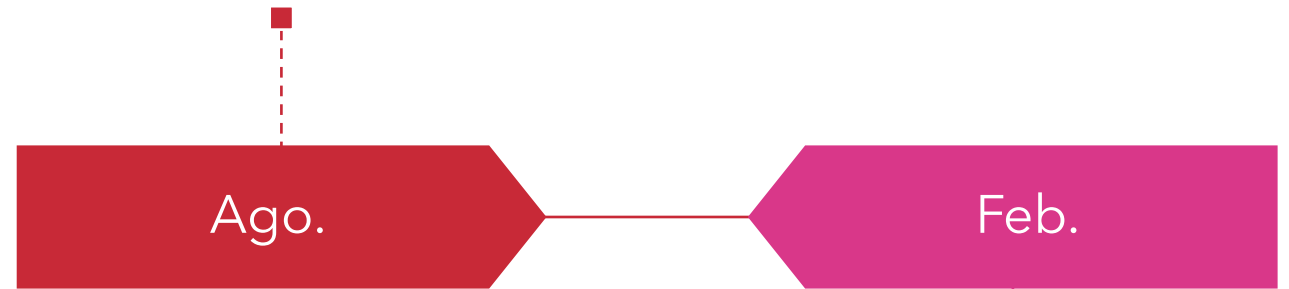
- Rodrigo Velázquez (PhD)
- Iván Alcalá (PhD)
- Itzel Valdeolivar (MSc)

Aplicaciones

- Rodrigo Valenzuela (MSc)
- Baruch Mejía (MSc)
- David Duran (MSc)
- Emma Jiménez (BSc)

Mis cursos

Inteligencia Artificial



Aprendizaje por refuerzo



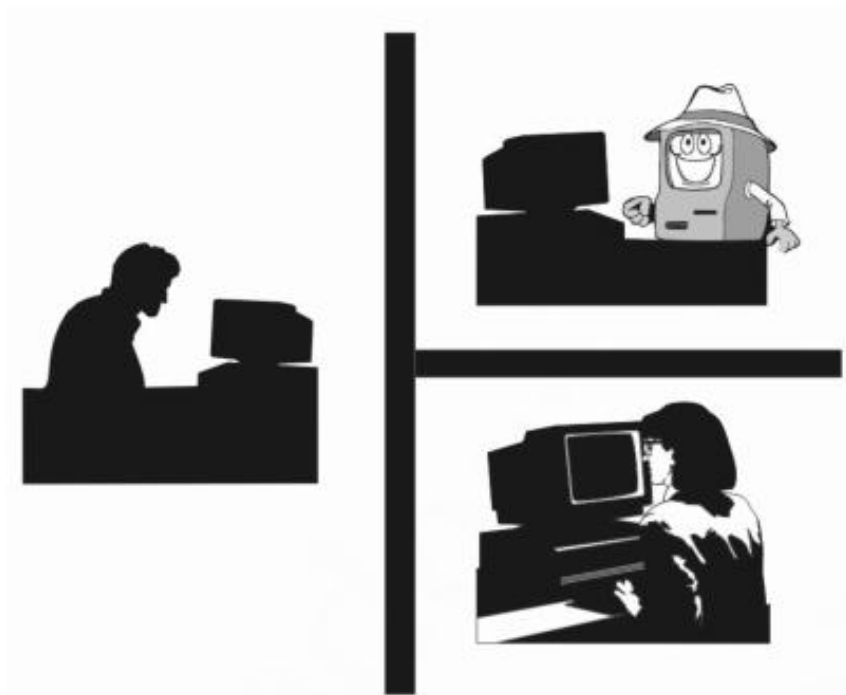
¡Empezamos!

- ¿Qué significa inteligencia?
- ¿Qué es una máquina?
- Y.. ¿Por qué queremos que sea inteligente?



Un poco de contexto...

- ¿Pueden pensar las máquinas?
 - Alan Turing, Computing machinery and Intelligence, Mind, Octubre, 1950, 59:433-460
- La máquina
 - Alan Turing, On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungs Problem, Proceedings of the London Mathematical Society 42 (1936) 230-265

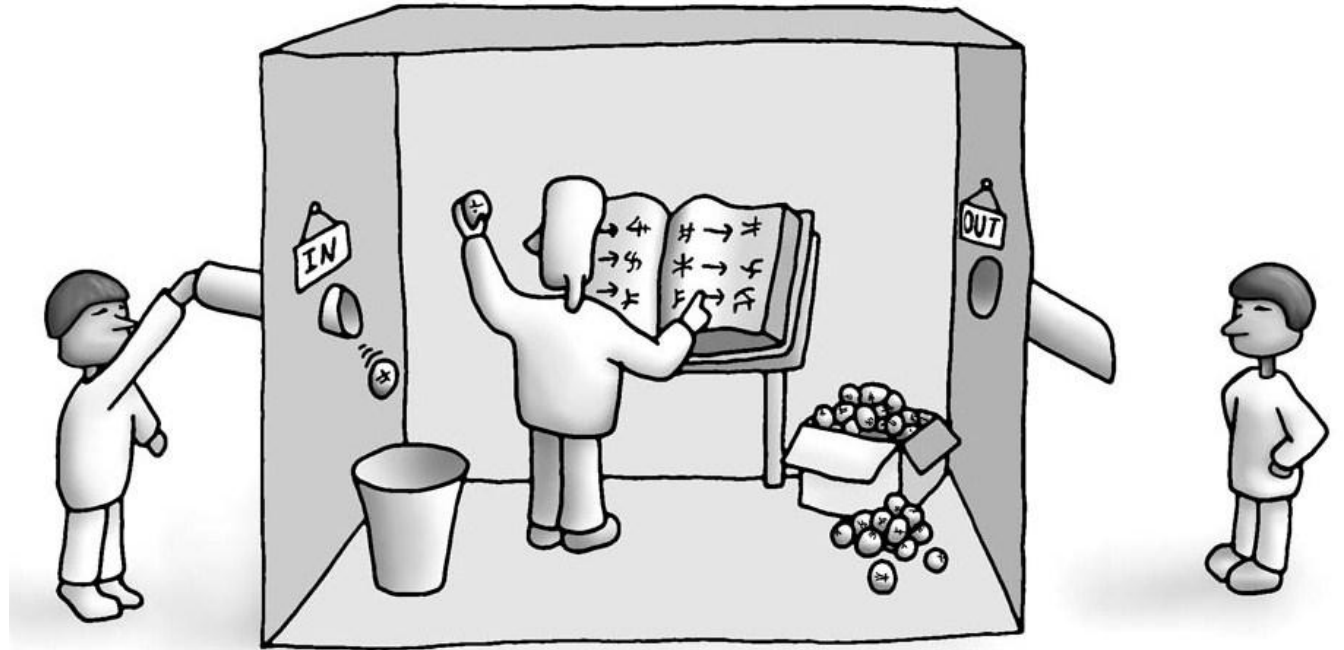


La prueba de Turing

- Se tiene un entrevistador, una persona y una computadora
- El objetivo del entrevistador es distinguir a la máquina del ser humano
- Si el resultado es aleatorio o la computadora gana significativamente entonces la máquina tiene las facultades mentales de los seres humanos

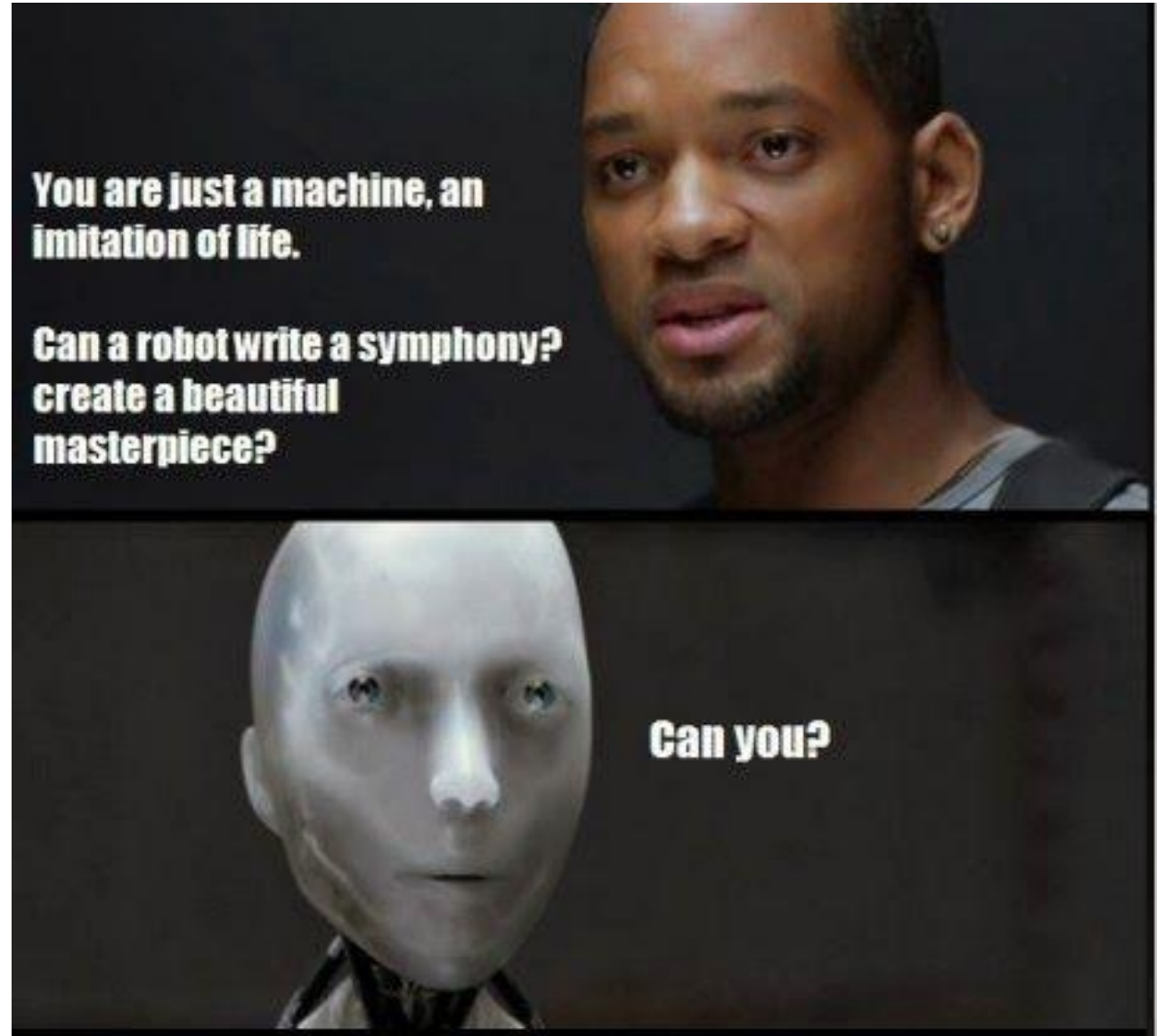
La prueba del cuarto chino

- En un cuarto hay dos ventanillas, una de entrada y otra de salida en el que está una persona que no entiende chino
- El sujeto tiene a su disposición las instrucciones a seguir cuando se le da un texto en chino.
- El sujeto recibe tarjetas en chino por la entrada, sigue las instrucciones y pasa una tarjeta con la respuesta por la salida



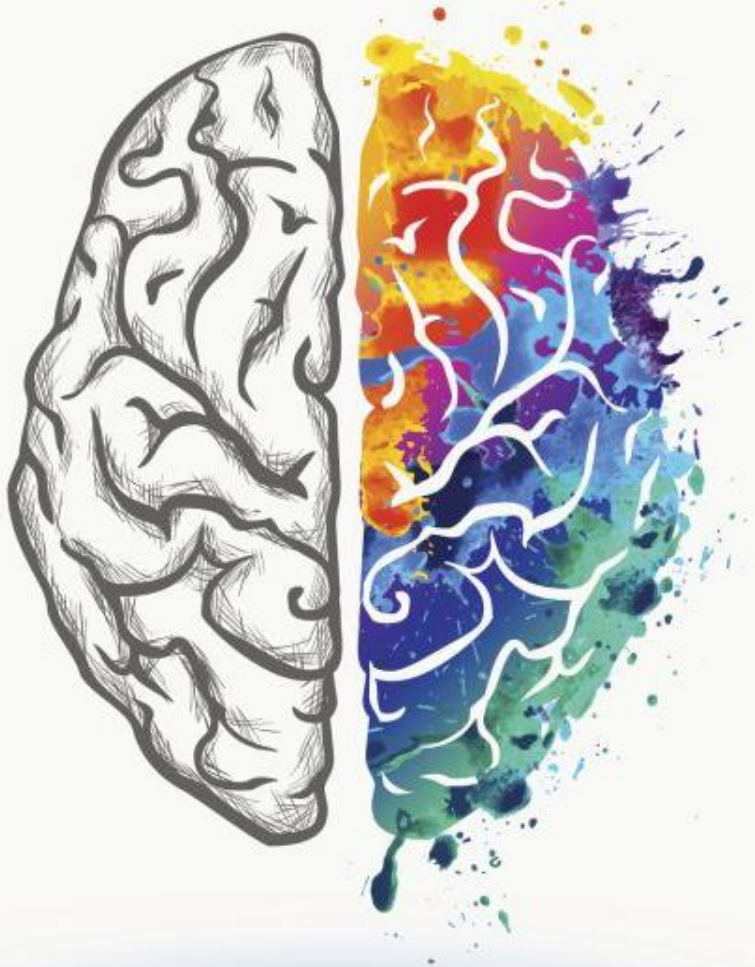
Las interpretaciones

- IA dura: la máquina entiende, tiene experiencias y es consciente
- IA débil: hacer máquinas capaces de percibir, hablar, razonar, aprender actuar, etc. pero no que sientan o sean conscientes



Queremos
máquinas
que...





Nuestro enfoque: máquinas que actúen racionalmente

- Alcanzar metas preestablecidas
- Solo nos enfocamos en cuales decisiones se toman
- Las metas se expresan en terminos de la utilidad de los resultados
- ¡Maximizar la utilidad esperada!

Requisitos para el curso

- Programación en algún lenguaje de programación
- Nociones de diseño de algoritmos
- Conceptos básicos de probabilidad
- Nota: tendrán apoyo para programación y dudas en general



Agentes racionales

- Un agente es una entidad que percibe y actúa
- Un agente racional selecciona una acción que maximice su utilidad esperada
- Las características de la percepción, ambiente, espacio de acciones dictan las técnicas para seleccionar las acciones racionales

Describiendo el ambiente

Tipo de agente	Indicador de desempeño	Ambiente	Actuadores	Sensores
Conductor de taxi	Seguro, rápido, legal, cómodo, ganancias	Camino, tráfico, clientes, etc.	Acelerar, frenar, girar volante, tocar claxon	Cámaras, sonar, velocímetro, GPS, sensores de motor, etc.
Sistema de diagnóstico medico				
Asesor de inversiones				
Tutor interactivo				
Fútbol				

Características del ambiente

Completamente observable vs parcialmente observable

Mono agente vs multi-agente

Determinístico vs estocástico

Secuencial vs por episodios

Estático vs dinámico

Discreto vs continuo

Conocido vs desconocido

Para la otra vez...

- Introducción a las tribus de inteligencia artificial
- Agentes inteligentes
- Classroom: yoxqo7fc

The End.